

27. 정규분포 $N(1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P\left(\frac{3}{2}\sigma \leq X \leq 2\sigma\right) = 0.044$$

일 때, $P\left(X \geq \frac{10}{7}\right)$ 의 값을 오른쪽

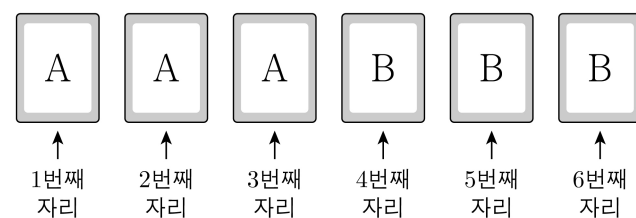
표준정규분포표를 이용하여

구한 것은? (단, σ 는 양수이다.) [3점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668 ④ 0.1587 ⑤ 0.3085

28. 그림과 같이 문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k+1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고,
 $k = 6$ 이면 놓여 있는 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은? [4점]

- ① $\frac{71}{373}$ ② $\frac{69}{373}$ ③ $\frac{73}{371}$ ④ $\frac{71}{371}$ ⑤ $\frac{69}{371}$